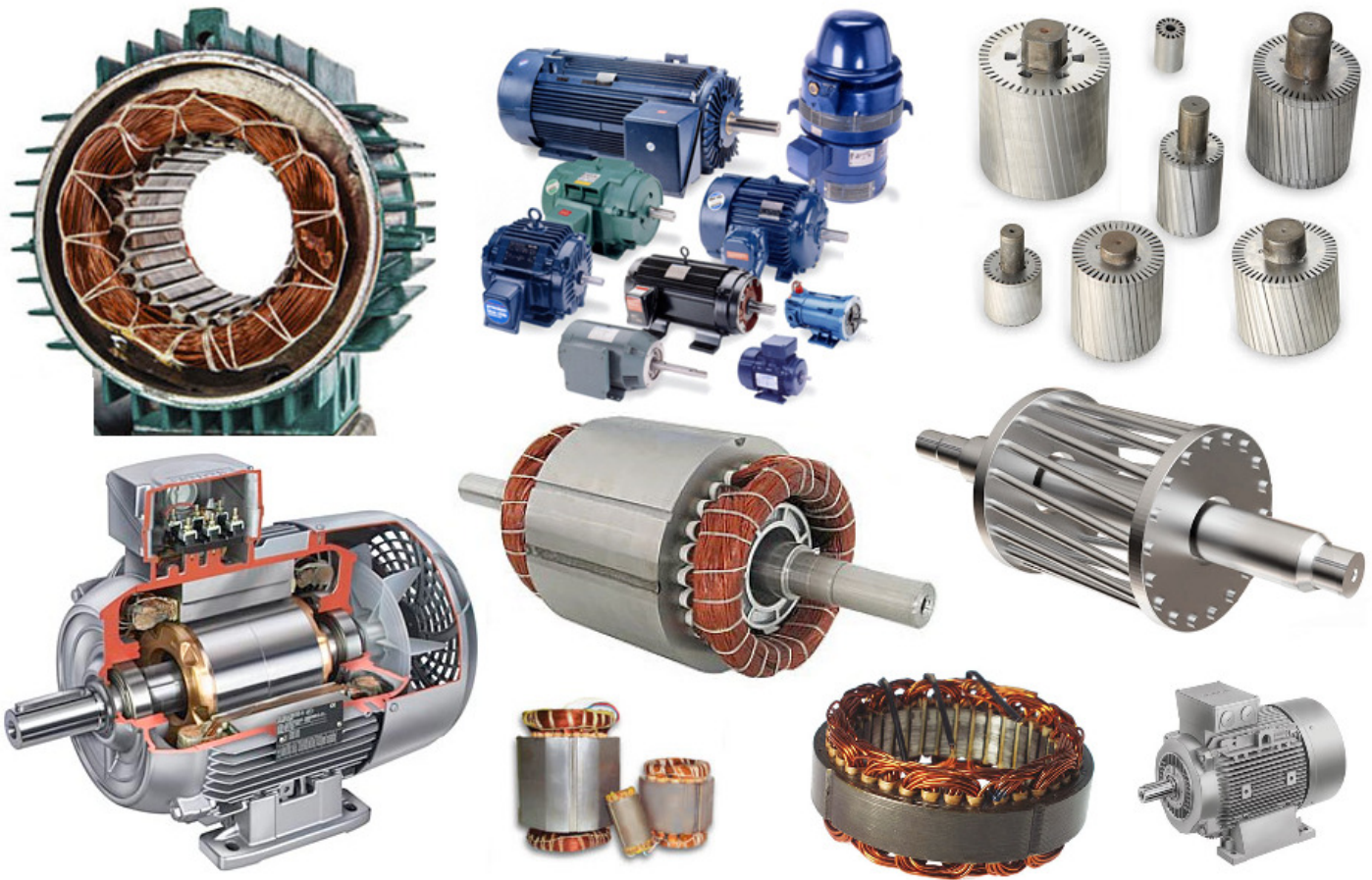




1. INTRODUCCIÓN

Las Máquinas Asíncronas son máquinas de AC, es decir, utilizan AC tanto en los devanados del rotor como en los del estator.

No existe distinción exacta entre devanados inductor e inducido y, por semejanza con los trafos, se les denomina primario y secundario.

Los devanados de rotor y estator van alojados en las ranuras de las dos coronas cilíndricas de rotor y estator, y tienen la particularidad de que **el rotor trabaja con sus devanados en cortocircuito**.

Se les denomina **ASÍNCRONAS** porque la velocidad de giro del rotor es ligeramente inferior a la velocidad de sincronismo.

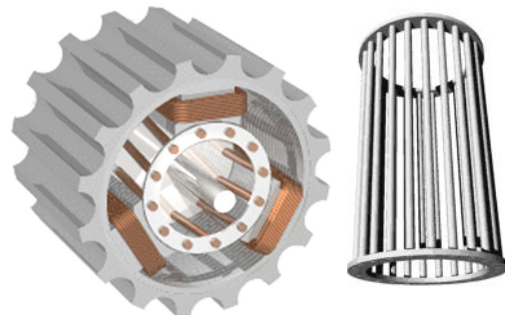
Se les llama de **INDUCCIÓN** porque la corriente que circula por los devanados del rotor se debe a la f.e.m inducida (en el rotor) por la acción del campo giratorio y al cortocircuito de sus terminales, sin intervenir alimentación exterior alguna.

La importancia del estudio de este tipo de máquinas se debe a que los motores asíncronos, o de inducción, son los más usuales en la industria, por su **sencillez, construcción robusta y seguridad de funcionamiento**.

2. CONSTITUCIÓN DEL MOTOR ASÍNCRONO

Como todas las máquinas eléctricas de inducción, este motor está constituido por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos situados en las ranuras del **estator (primario)** y en las ranuras del **rotor (secundario) en cortocircuito**.

El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan sobre ellas o en el exterior de la máquina (directamente o mediante reostatos), o bien con barras de cobre o aluminio en las ranuras cortocircuitadas a través de dos anillos del mismo material, en este caso se llama **motor en Jaula de Ardilla** por su apariencia.



El entrehierro de estos motores es constante alrededor de todo su perímetro, y su valor debe ser lo menor posible.

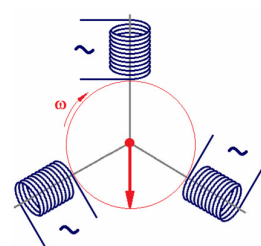
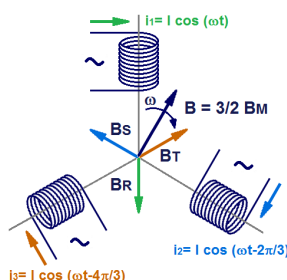


3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los bobinados trifásicos de AC del estator (primario) originan un campo magnético giratorio a velocidad de sincronismo tal como nos indica el Teorema de Ferraris:

$$n = 60 \frac{f}{p} \text{ (rpm)}$$

$$B(t) = \frac{3}{2} B_M \cos(\omega t)$$



Este campo induce en los bobinados del rotor (secundario) una f.e.m. Al estar las bobinas cortocircuitadas circula una corriente que produce en los conductores del rotor una fuerza electrodinámica (par motor) que hace girar el rotor:

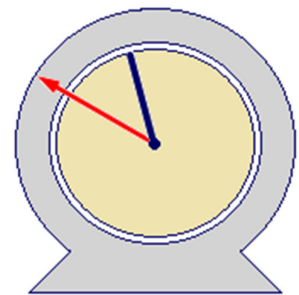
$$\vec{B} \text{ (giratorio)} \Rightarrow E = B \cdot L \cdot v \Rightarrow E + (\text{rotor en corto}) \Rightarrow I \Rightarrow F = B \cdot L \cdot I \Rightarrow \text{Par Motor}$$

A su vez, las corrientes por los devanados del rotor generan un campo magnético que interactúa con el campo magnético inicial del estator, de tal forma que en funcionamiento normal el campo del entrehierro es la resultante de los campos creados por las corrientes estáticas y rotóricas.

Cabe destacar que para que se produzca una f.e.m en los devanados del rotor es imprescindible que estén expuestos a un campo magnético variable (Ley de Lenz); es decir, debe existir una diferencia entre la velocidad angular del campo giratorio (velocidad de sincronismo) del estator y la velocidad angular de giro del rotor; a esta diferencia de velocidades se denomina **DESLIZAMIENTO**.

El máximo deslizamiento (máxima diferencia entre la velocidad de sincronismo del campo magnético del estator y la velocidad de giro del rotor) se produce a rotor parado, por tanto, en ese momento se producirán las máximas fuerzas electromotrices e intensidades en los devanados del rotor:

$$\vec{B} \text{ (giratorio)} + \text{rotor parado} \Rightarrow E = B \cdot L \cdot v_{MAX} \Rightarrow E_{MAX} \Rightarrow I_{MAX}$$



→ Campo magnético giratorio del estator.
— Marca de referencia en el rotor.

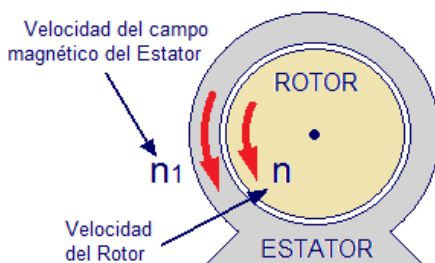
Por el contrario, el rotor no puede alcanzar la velocidad de sincronismo ya que en ese momento no existe deslizamiento, velocidad relativa nula entre las espiras del rotor y el campo giratorio creado por el estator, por lo que el rotor pierde el par motor y reduce su velocidad hasta alcanzar un deslizamiento que aporte par motor.

$$\vec{B} \text{ (giratorio a } \vec{v}_{Sinc}) \text{ y rotor a } \vec{v}_{Sinc} \Rightarrow \vec{v} = 0 \\ B \cdot L \cdot v = E = 0 \Rightarrow I = 0 \Rightarrow B \cdot L \cdot I = F = 0$$

4. DESLIZAMIENTO

Es la diferencia entre las velocidades del campo giratorio del estator y del rotor, como hemos visto, el rotor no puede girar a velocidad de sincronismo, pues en ese caso no habría desplazamiento relativo entre las espiras del rotor y el campo giratorio creado por el estator lo que anula la f.e.m, la intensidad, y por tanto el par:

$$\vec{B} \text{ (giratorio)} \Rightarrow E = B \cdot L \cdot v \Rightarrow E + (\text{rotor en corto}) \Rightarrow I \Rightarrow F = B \cdot L \cdot I \Rightarrow \text{Par Motor}$$



El deslizamiento se define como:

$$s = \frac{(n_1 - n)}{n_1}$$

De tal forma que: $\left| \begin{array}{l} \text{Si } s = 1 \Rightarrow \text{Rotor parado (n = 0)} \\ \text{Si } s = 0 \Rightarrow \text{Rotor a } \vec{v}_{Sinc} \text{ (n = } n_1) \end{array} \right.$

- **Frecuencia de la corriente del rotor:** Cuando el motor funciona en carga los conductores del rotor cortan las líneas de fuerza del flujo giratorio y generan en el bobinado rotórico una f.e.m. Si f_1 es la frecuencia de red (campo giratorio), la frecuencia de la corriente rotórica f_2 está ligada al deslizamiento según:

Recordemos que :

$$u(t) = -N \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$f_2 = s \cdot f_1$$

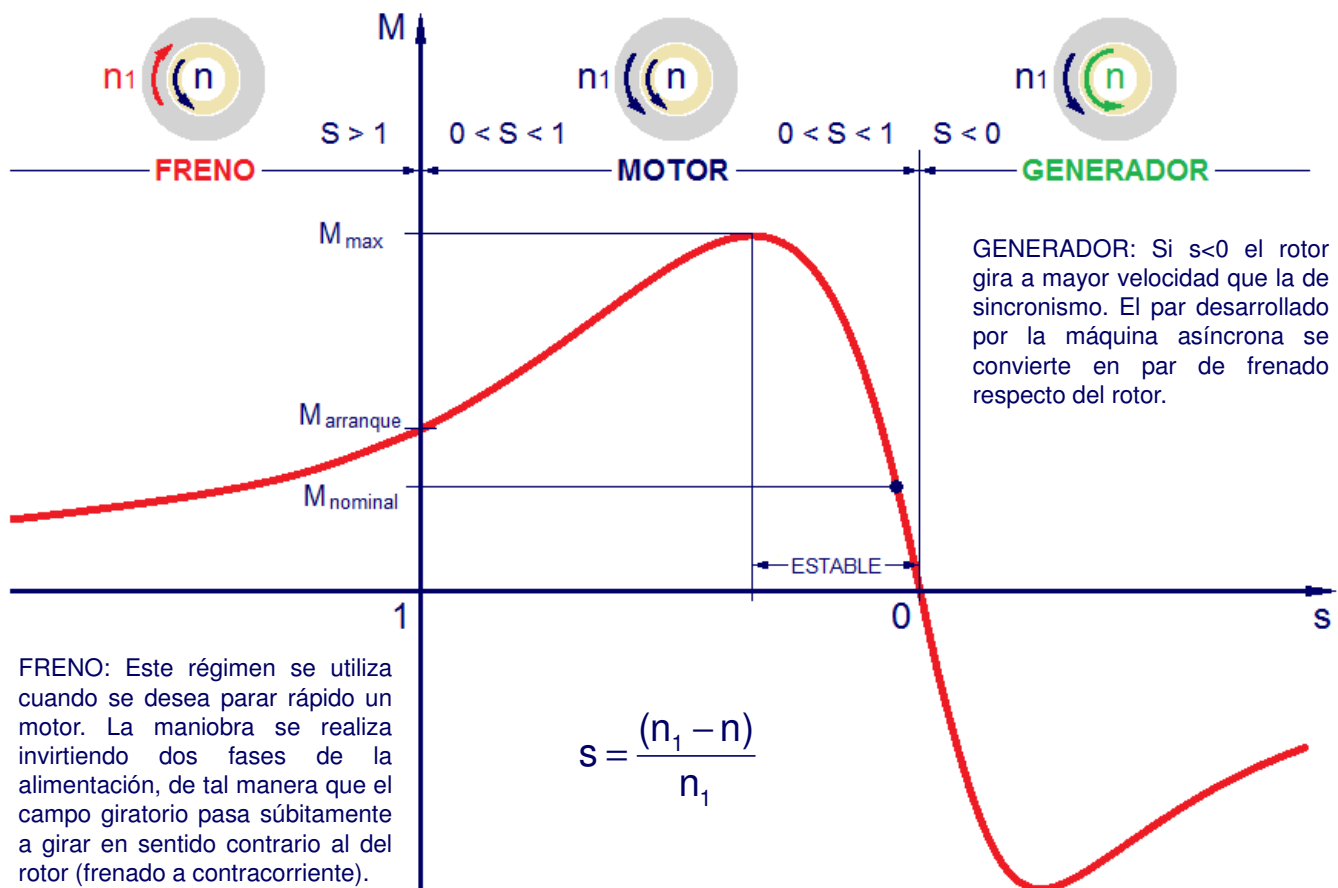
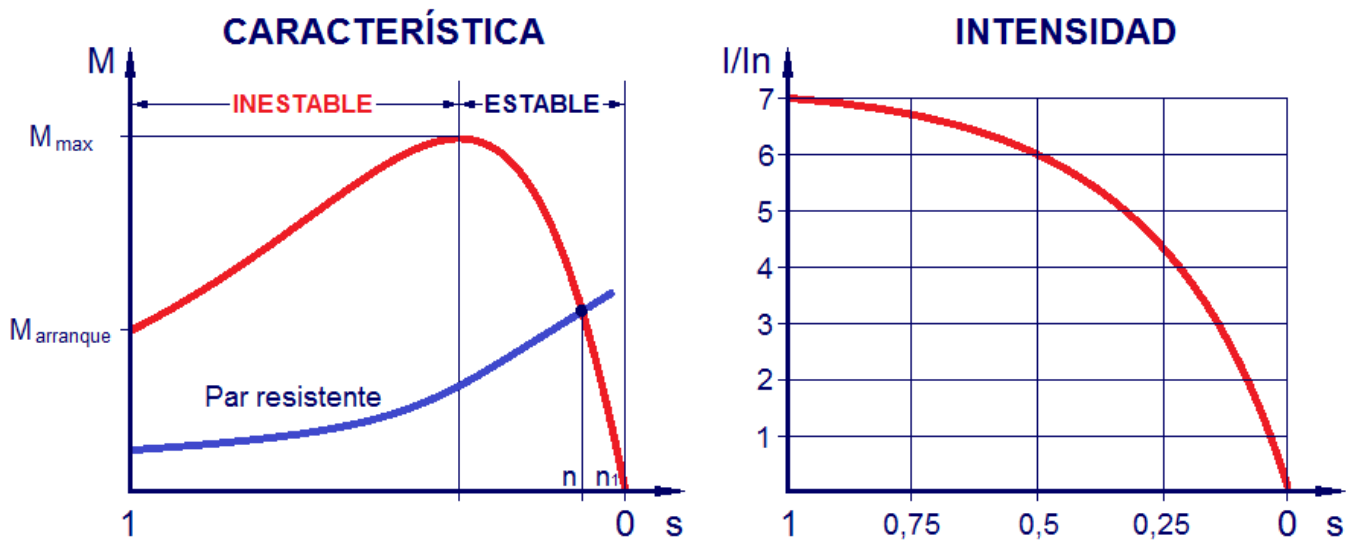
$$\Rightarrow \left| \begin{array}{l} \text{Si } s = 1 \Rightarrow f_2 = f_1 \\ \text{Si } s = 0 \Rightarrow f_2 = 0 \end{array} \right.$$

5. CARACTERÍSTICA DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN

La figura reproducida a la izquierda se denomina **Característica** del motor de inducción y representa la relación entre el par mecánico interno y el deslizamiento.

También es muy utilizada la relación intensidad / deslizamiento que podemos ver en la figura de la derecha.

Ambas gráficas relacionan los parámetros fundamentales de la máquina con el deslizamiento que representa la velocidad del rotor frente a la de sincronismo.



FRENO: Este régimen se utiliza cuando se desea parar rápido un motor. La maniobra se realiza invirtiendo dos fases de la alimentación, de tal manera que el campo giratorio pasa súbitamente a girar en sentido contrario al del rotor (frenado a contracorriente).

6. SISTEMAS DE ARRANQUE Y CAMBIO DE SENTIDO

En el arranque de estos motores necesitamos vencer el par resistente interno del motor y el de la carga ($s = 1$), lo que hace que las intensidades absorbidas en el arranque sean entre 6 y 8 veces la I_N , pero no deben superar ciertos límites para evitar perturbaciones en la red y daños en la máquina; así el REBT (ITC-BT-47) limita la intensidad de arranque de los motores, y establece:

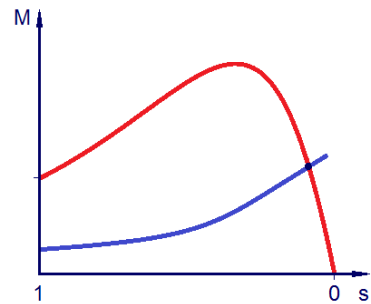
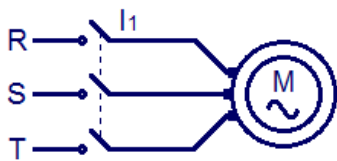
“Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.”

MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA	
Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la corriente de arranque y plena carga
De 0,75 kW a 1,5 kW	4,5
De 1,5 kW a 5,0 kW	3,0
De 5,0 kW a 15,0 kW	2,0
De más de 15,0 kW	1,5

Este indeseado comportamiento en el arranque de los motores asíncronos, y la limitación que ha establecido históricamente el regulador, ha provocado la necesidad de establecer determinados **Sistemas de Arranque** que controlen las intensidades en el proceso de arranque. Estos Sistemas de Arranque pueden actuar sobre los circuitos del estator o del rotor, entre ellos tenemos:

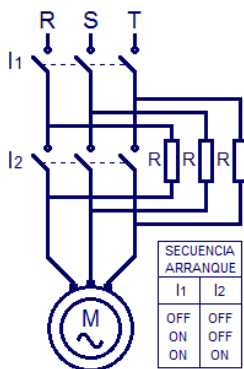
• ARRANQUE DIRECTO:

Es el sistema de puesta en marcha de los motores de jaula de ardilla y sólo es admisible en motores de pequeña potencia.

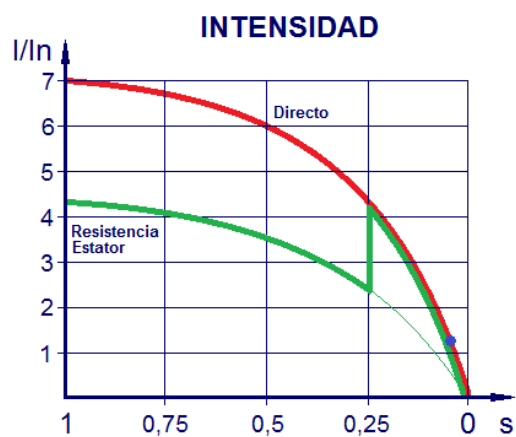
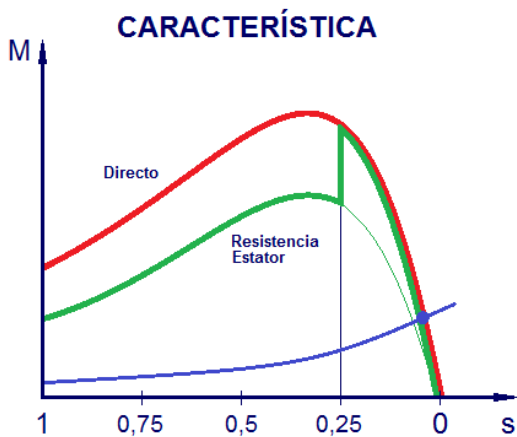


• ARRANQUE CON RESISTENCIA EN SERIE CON EL ESTATOR:

Poco empleado, se colocan en serie con el bobinado del estator un reostato trifásico que se elimina progresivamente según va tomando velocidad el motor.

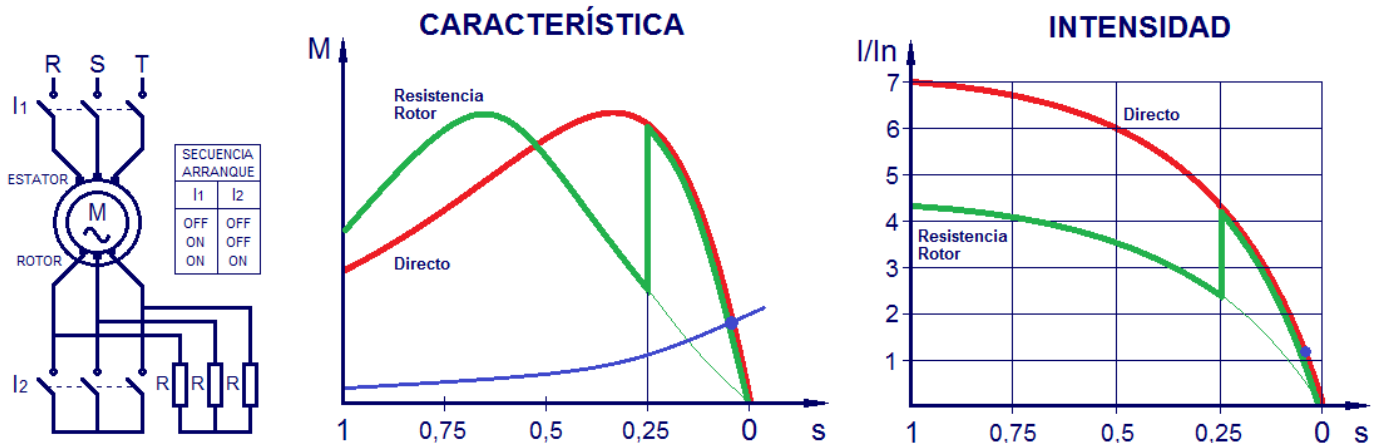


SECUENCIA ARRANQUE	
I1	I2
OFF	OFF
ON	ON
ON	ON



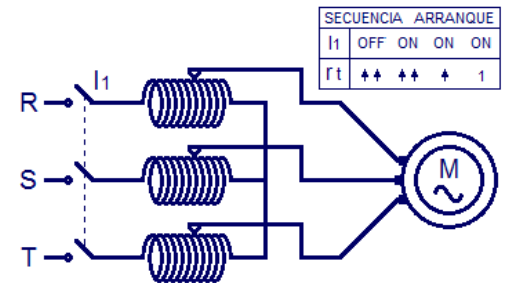
• ARRANQUE CON RESISTENCIA EN EL ROTOR:

Se utiliza en motores de rotor bobinado y anillos accesibles; se coloca en serie con el bobinado del rotor un reostato trifásico que se elimina progresivamente según va tomando velocidad el motor.



• ARRANQUE CON AUTOTRANSFORMADOR:

Útil en motores de gran potencia, se intercala entre la red y el motor un autotransformador con tomas de tensión al 60, 70, 80%, ... de la U_N ; así la corriente absorbida será también un % de I_N .



• ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO:

Es el método más utilizado para $P > 5 \text{ kW}$ y rotor de jaula de ardilla. Un conmutador inercial permite conectar el bobinado en estrella durante el arranque y en triángulo a velocidad nominal, de tal forma que la intensidad de línea absorbida en el arranque es $1/3$ de la nominal:

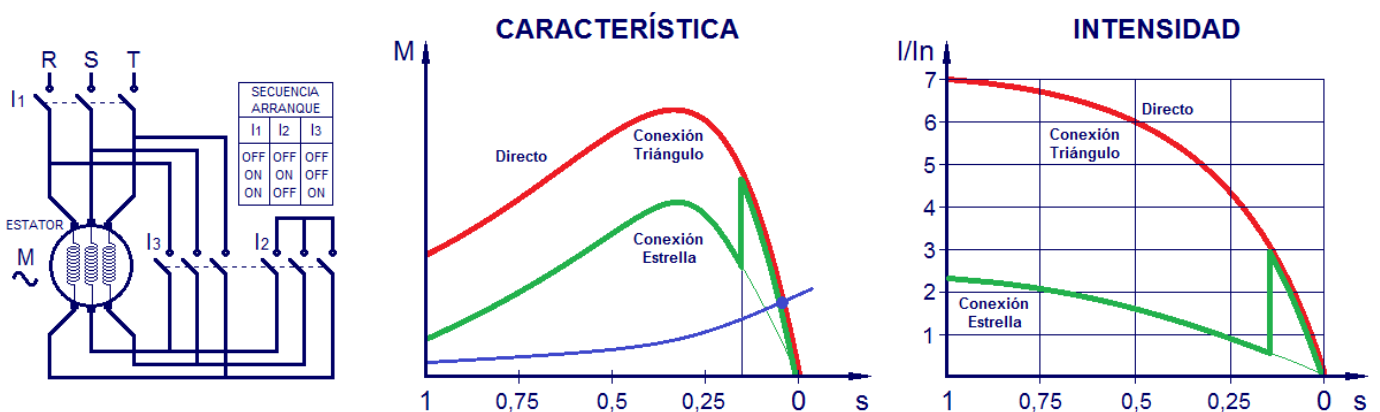
$$U_{\text{Bobina Y}} = U_{\text{Bobina } \Delta} / \sqrt{3} \Rightarrow I_{\text{Bobina Y}} = I_{\text{Bobina } \Delta} / \sqrt{3} \Rightarrow$$

$$I_{LY} = I_{\text{Bobina Y}} = I_{\text{Bobina } \Delta} / \sqrt{3} = (I_{L\Delta} / \sqrt{3}) / \sqrt{3} = I_{L\Delta} / 3 \Rightarrow$$

$$P_Y = P_{\Delta} / 3$$

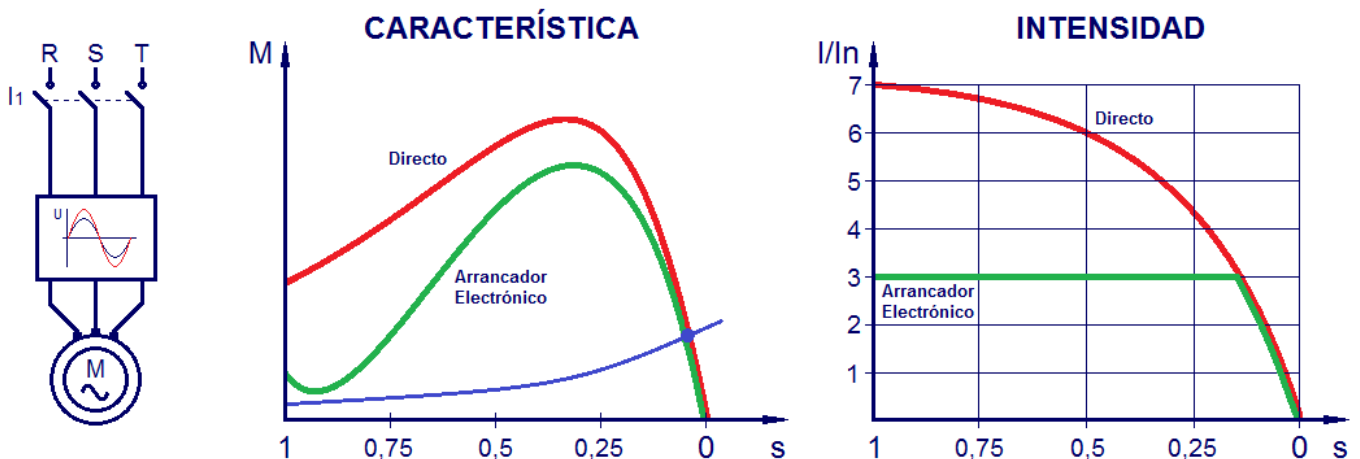
$$I_{LY} = I_{L\Delta} / 3$$

Al cerrar los interruptores 1 y 2 se conectan las bobinas en estrella; una vez lanzado el motor se conectan las bobinas en triángulo abriendo 2 y cerrando 3.



• ARRANCADORES ELECTRÓNICOS:

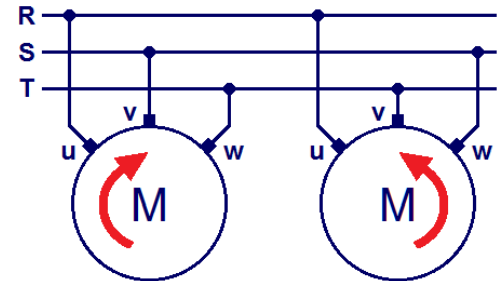
Dispositivos que controlan la onda de tensión de alimentación para conseguir arranques suaves y corrientes de pico admisibles.



• CAMBIO DE SENTIDO DE UN MOTOR POLIFÁSICO:

Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico asíncrono basta con intercambiar las conexiones de dos fases de alimentación.

Esta operación es muy brusca por lo que es necesario el uso de arrancadores.



7. FRENADO ELÉCTRICO DEL MOTOR ASÍNCRONO

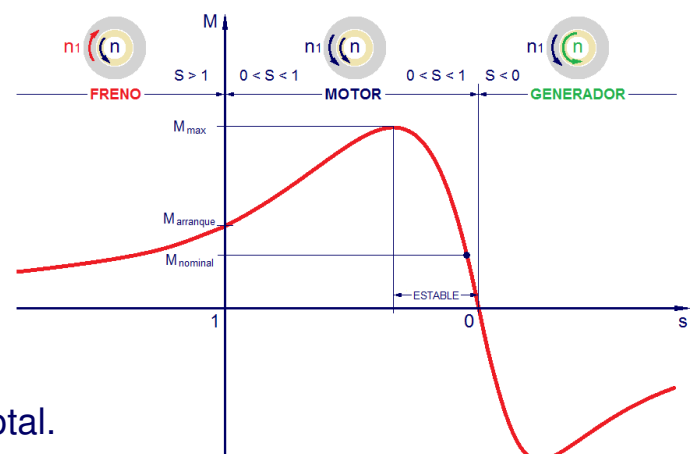
- En ocasiones es necesario disponer de un sistema que permita detener un motor eléctrico, es decir, aplicar un par de frenado al motor durante su funcionamiento normal (ascensores, grúas, cintas transportadoras, tracción eléctrica, etc.).
- Los tipos de frenado más utilizados son:

• FRENADO REGENERATIVO O POR RECUPERACIÓN DE ENERGÍA:

Se modifican las conexiones del motor para convertirlo en generador, de tal manera que se modifica su velocidad y la máquina produce energía que puede disiparse en resistencias (en forma de calor) o bien devolverse a la red.

Ventajas: permite recuperar parte de la energía del proceso de frenado.

Inconvenientes: no permite un frenado total.



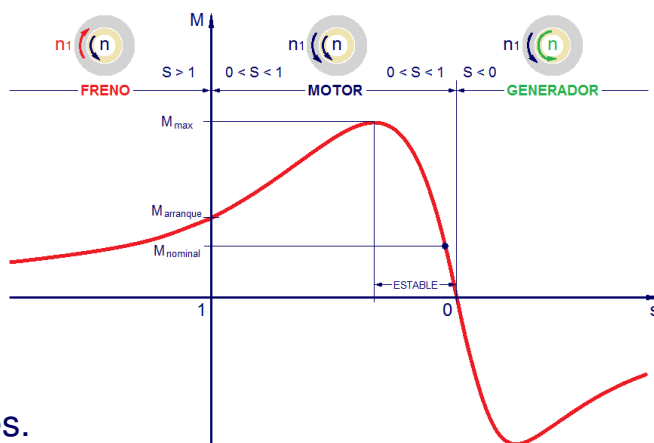
• FRENADO POR CONTRACORRIENTE:

Invertimos el sentido de giro del campo magnético en el entrehierro, mediante un cambio en la secuencia de fases (cambiando dos fases); lo que provoca que $s > 1$, pasando a funcionar en zona de freno.

Es necesario bloquear la máquina cuando alcance la velocidad cero.

Ventajas: Permite grandes deceleraciones.

Inconvenientes: Intensidad muy elevada, sollicitación muy alta del rotor, altas pérdidas que deben ser disipadas.



• FRENADO DINÁMICO:

Se elimina la alimentación trifásica y se alimenta el estator en corriente continua, así el campo magnético del estator pasa a ser fijo, por lo que su interacción con el campo giratorio del rotor produce un fenómeno de frenado en éste.

Ventajas: permite un frenado suave.

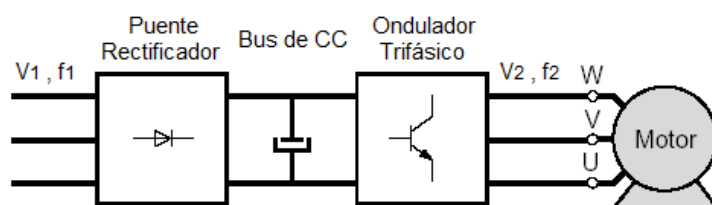
Inconvenientes: necesita aumentar el número de elementos que forman el motor.

8. VARIACIÓN DE VELOCIDAD

- Durante mucho tiempo el mayor inconveniente de los motores asíncronos era que no podía regularse de forma sencilla su velocidad ya que estaba fijada la velocidad de sincronismo, la curva característica y el par resistente.
- Para poder variar la velocidad de un motor asíncrono es necesario variar la velocidad del campo giratorio (velocidad de sincronismo):

$$n = 60 f/p$$

- Para variar la velocidad de sincronismo podemos o variar la frecuencia o el número de pares de polos. La variación del número de pares de polos se consigue variando las conexiones del estator para pasar de p a $2p$, $3p$, etc. Con este método se consiguen variaciones de velocidad no continuas, con valores discretos.
- La variación de la frecuencia se realiza a partir de convertidores electrónicos; este sistema permite una variación continua de la velocidad del motor.



9. Ventajas e inconvenientes del motor asíncrono

Las ventajas que caracterizan a los motores asíncronos son:

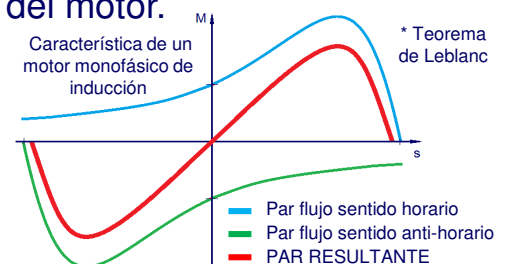
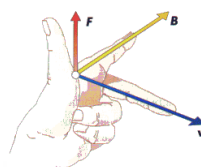
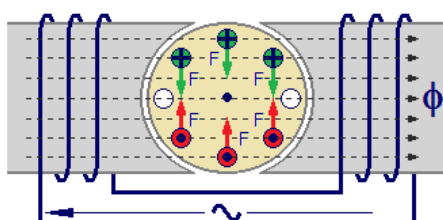
- Poseen “Par de Arranque” y tienen un par de giro elevado.
- Sencillez y robustez. Alimentación eléctrica al devanado estatórico. No tiene escobillas o elementos rozantes.
- Fácil mantenimiento.
- Facilidad para conectar en estrella y en triángulo.
- Alto rendimiento.
- No tiene problemas de estabilidad ante variaciones bruscas de la carga.

Los inconvenientes que presentan son:

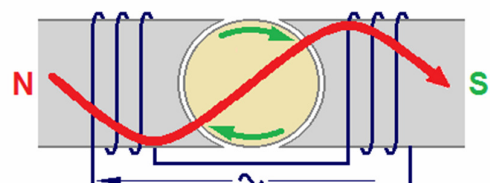
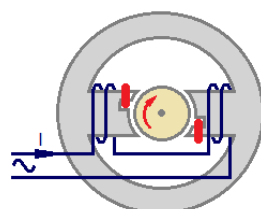
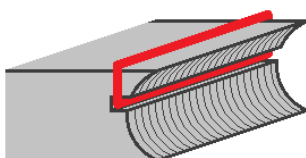
- Difícil control y regulación de la velocidad.
- Alto consumo de potencia reactiva.
- Elevada intensidad absorbida en el arranque que requiere procedimientos de arranque para limitar la corriente de arranque.

10. MOTOR ASÍNCRONO MONOFÁSICO

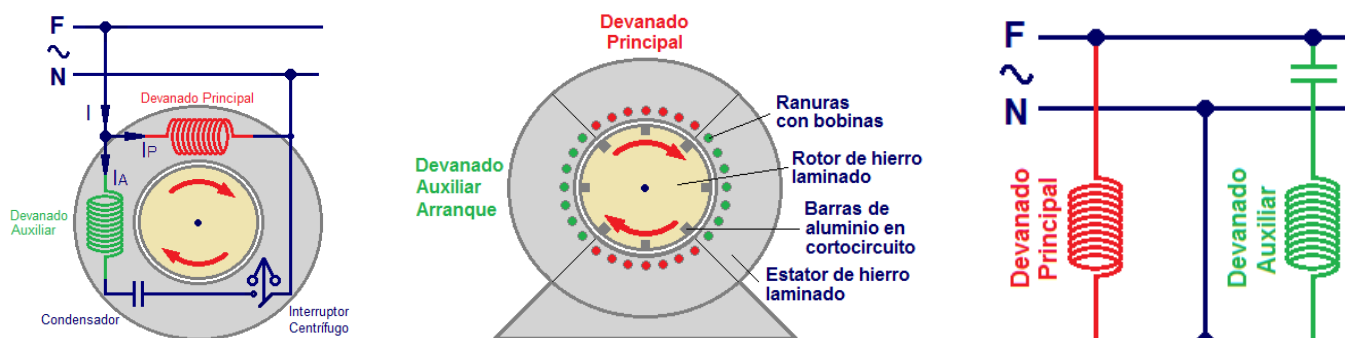
Diseñados para red monofásica y pequeña potencia. No tienen par de arranque al tener sólo una fase en el estator (el campo magnético no gira, permanece en la misma dirección). Una vez lanzado, el rotor permanece en movimiento por lo que se han desarrollado tres métodos para iniciar el giro del motor.



- **Motor monofásico de espira de sombra:** Es un motor de jaula de ardilla con el estator de polos salientes; como las bobinas polares por sí solas no pueden lanzar el rotor se colocan espiras en cortocircuito colocadas asimétricas en parte de cada uno de los polos, esta disposición desfasa los flujos y hace que pueda ponerse en marcha el motor. Se usa en pequeños electrodomésticos (lavadora).



- **Motor con arranque por condensador:** Se instalan en el estator dos devanados a 90° en el espacio; el principal y un auxiliar al que se le conecta en serie un condensador, de tal manera que las intensidades que circulan por ambos devanados queden aproximadamente desfasadas 90° en el tiempo, así la máquina se comporta de forma bifásica, y genera un campo magnético giratorio que hace girar al rotor. Una vez lanzado el rotor se puede o no desconectar el auxiliar, el motor sigue funcionando como monofásico o como bifásico, respectivamente.
- **Motor de fase partida:** Tiene también dos devanados desfasados 90° en el espacio. El principal tiene gran reactancia y baja resistencia y el auxiliar con gran resistencia y baja reactancia. Así se consigue que las corrientes que circulan por ambos devanados estén desfasadas, aunque no llegan a 90° y no se obtiene un campo giratorio perfecto sino un campo magnético giratorio de amplitud variable que logra lanzar el rotor, una vez arrancado el interruptor centrífugo desconecta automáticamente el devanado auxiliar y el motor queda como monofásico simple.



• Motores universales:

Pueden funcionar indistintamente en DC y en AC monofásica, inductor e inducido en serie. Alimentado en AC arranca por sí solo ya que circula una corriente por el inducido y por la excitación en serie. Esta excitación produce un flujo que, actuando sobre la corriente del inducido, crea un par.

Un inconveniente que presenta es que la vida de las escobillas y del colector es corta, lo que hace que se reduzca su campo de aplicación.

Estos motores se pueden construir de cualquier potencia, desde los destinados a juguetes eléctricos hasta los empleados en locomotoras de gran potencia.

• Motores paso a paso:

El rotor gira un ángulo determinado por cada paso que realiza. Las bobinas del estator se alimentan con DC por impulsos; cada impulso hace que los polos del estator giren el ángulo de paso. El rotor es un imán permanente que “sigue” la posición de los polos del estator. Se utilizan para posicionamiento: discos duros, parabólicas, apertura y cierre de válvulas, etc.

